

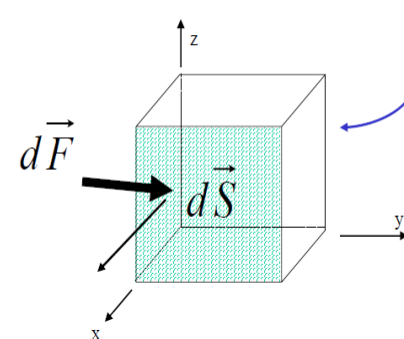
Comportament mecànic dels sòlids.

El sòlid com un continu. Teoria del sòlid elàstic.

Davant d'agents externs actuant sobre un sòlid, aquest (sense desplaçar el seu centre de masses) pot desplegar comportament que impliquin redistribució de la massa i la seva densitat al voltant del centre de masses. Aquest comportament es pot estudiar i analitzar estudiant al sòlid com una distribució contínua de massa i la temàtica de coneixement a desenvolupar serà “la elasticitat de sòlids”.

Inicialment podem suposar el model de sòlid continu, però no rígid. Sabem que es un model limitat, però es suficient per resoldre els problemes de l'arquitectura i del càlcul d'estructures i la seva resistència. I també es suficient per resoldre els problemes macroscòpics de la enginyeria industrial.

CONCEPTE D'ESFORÇ



element de matèria

TENSOR D'ESFORÇOS

$$d\vec{F} = dF_x, dF_y, dF_z$$

$\sigma_{xx} = \frac{dF_x}{\Delta y \cdot \Delta z}$	σ_{yy}	σ_{zz}
$\tau_{xy} = \frac{dF_y}{\Delta y \cdot \Delta z}$	τ_{yx}	τ_{zy}
$\tau_{xz} = \frac{dF_z}{\Delta y \cdot \Delta z}$	τ_{yz}	τ_{zy}

σ_{xy}
CARA FORÇA

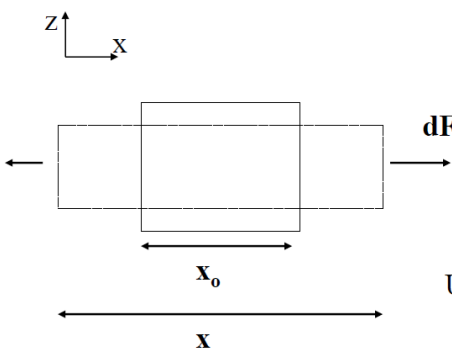
$$\sigma_{xy} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow \sigma_{ij}$
 $i, j = 1, 2, 3$

Tensor simètric !!!!!

Aquest tensor d'esforços, immobilitzat el centre de masses, pot produir deformacions de geometria de l'element de matèria (del seu volum, dV).

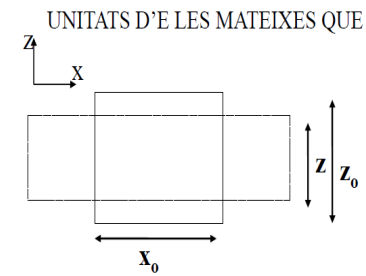
Com avaluem la deformació?



$$\epsilon_x = \frac{x - x_0}{x_0}$$

UNITATS: adimensional

UNITATS D'E LES MATEIXES QUE PER ELS ESFORÇOS.

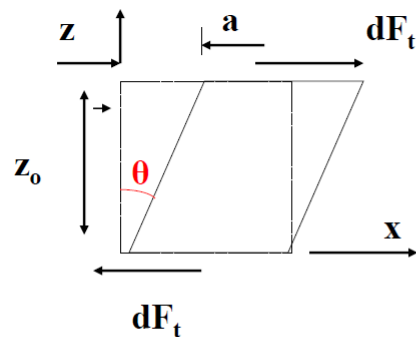


$$\epsilon_x = \frac{x - x_0}{x_0} \Rightarrow \epsilon_y = \frac{y - y_0}{y_0};$$
$$\epsilon_z = \frac{z - z_0}{z_0}$$

EL COEFICIENT QUE RELACIONA AQUESTES DUES DEFORMACIONS (longitudinals i transversals) ES DIU COEFICIENT DE POISSON:

$$\nu = - \frac{\epsilon_z}{\epsilon_x}$$

$$\nu$$



DEFORMACIÓ PER CISALLA

(deformació angular)

Com l'avaluem? $\gamma = \frac{a}{z_0} = \tan \theta \approx \theta$

Per tant l'estat de deformacions el podem representar amb aquest tensor

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \gamma_{xy} & \gamma_{xz} \\ \gamma_{yx} & \epsilon_{yy} & \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} & \gamma_{zy} & \epsilon_{zz} \end{bmatrix} = [\epsilon_{xz}]$$

TENSOR DE DEFORMACIONS

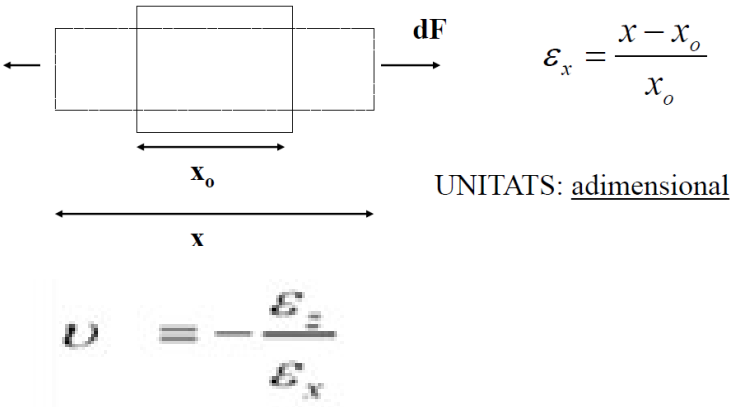
$$\epsilon_{kl} ; k, l = 1, 2, 3$$

Tensor també simètric !!!!!!!

La llei de Hooke ens pot portar a relacionar: acció (**tensor d'esforços**) i efecte produït (**tensor de deformacions**).

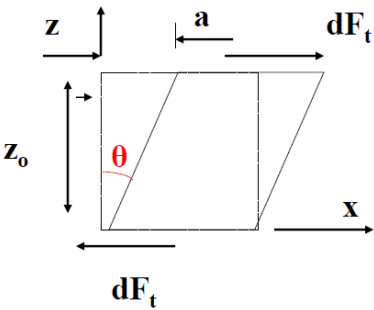
Per una dimensió longitudinal:

$$\begin{aligned} F_n &= k \cdot (x - x_o) \\ \frac{F_n}{dS} &= \frac{k}{dS} (x - x_o) \cdot \frac{x_o}{x_o} \\ \sigma_x &= \frac{x_o \cdot k}{dS} \cdot \frac{x - x_o}{x_o} = E_x \cdot \epsilon_x \end{aligned}$$



Per una deformació angular:

$$\begin{aligned} \tau &= G \cdot \gamma \\ G: \text{mòdul de rigidesa} \end{aligned}$$



$$\gamma = \frac{a}{z_o} = \text{tg } \theta$$

En un material isotròpic es pot demostrar que **solament dos paràmetres** son independents. A continuació demostrarem que:

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

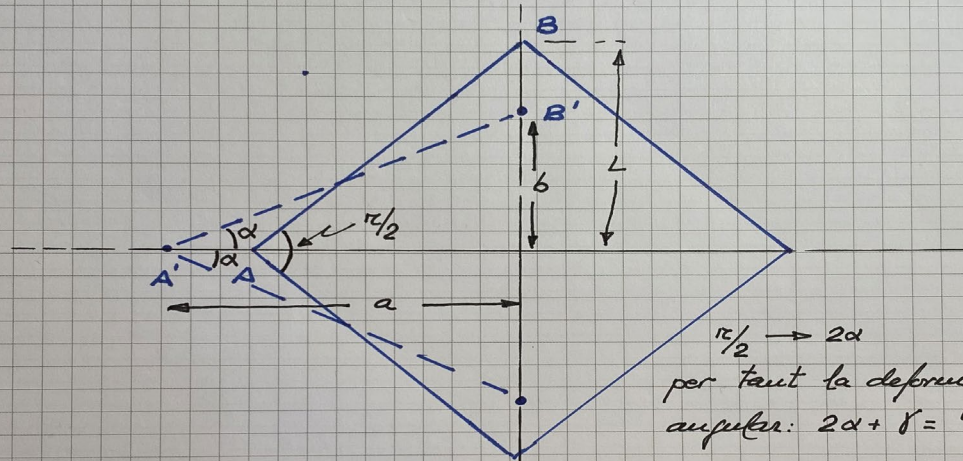
- ❑ Situació isotròpica del sòlid continu tenim prou: 2 valors (E, ν) o (E, G) o (G, ν) donat que E , G i ν están relacionats

Es pot demostrar que solament dos paràmetres son independents. A continuació demostrarem que:

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

Demostració de:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$



$\pi/2 \rightarrow 2\alpha$
per tant la deformació
angular: $2\alpha + \delta = \pi/2$

$$\tan \gamma = \varepsilon_{xy} \approx \gamma$$

$$\tan \alpha = \frac{b}{a} = \frac{\cancel{\sqrt{1-\sigma}} \frac{1+\nu}{E}}{\cancel{\sqrt{1+\sigma}} \frac{1+\nu}{E}} \quad (*)$$

pero também, denot que $\alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{\delta}{2}$, podem escrever

$$\tan \alpha = \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan \frac{r}{2}}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan \frac{r}{2}} = \frac{1 - \tan \frac{r}{2}}{1 + \tan \frac{r}{2}} \approx \frac{1 - \frac{r}{2}}{1 + \frac{r}{2}}$$

donat que $\sigma = G\gamma \Rightarrow \gamma = \frac{\sigma}{G}$

$$\tan \alpha \approx \frac{1 - \frac{G}{2G}}{1 + \frac{G}{2G}} \quad (**)$$

I comparant (*) avec (**) $\Rightarrow \frac{1}{2G} = \frac{1+\nu}{E} \Rightarrow$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

I generalitzant:

LLEI DE HOOK TRIDIMENSIONAL AMB ANISOTROPIA

$$\sigma_{ij} = E_{ijkl} \varepsilon_{kl}$$

Llei general del comportament elàstic dels materials.

❑ Situació més anisotròpica possible: 81 ?????

NO! Solament 21 valors (triclínic)

Estudiem un cas freqüent:

❑ Situació de sistema cristal·logràfic CUBIC: Solament 3 valors

Recordem: $C_{11} = E_{1111}$; $C_{12} = E_{1122}$; $C_{44} = E_{2323}$

❑ Situació isotròpica (material policristal·lí): Solament 2 valors

E, ν) o (E, G) o (G, ν) donat que E , G i ν estan relacionats

I com estan relacionats amb el C_{ij}

Si ara suposem un material isotòpic (per exemple un material policristal·lí)

Si apliquem un esforç $\sigma_{xx} \rightarrow \epsilon_{xx}$, però també aplicant un esforç $\sigma_{yy} \rightarrow$ contribució ϵ_{xx} i també si l'esforç es $\sigma_{zz} \rightarrow$ " ϵ_{xx}

$$\epsilon_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{E} - \nu \frac{\sigma_{yy}}{E} - \nu \frac{\sigma_{zz}}{E}$$

de la mateixa manera

$$\epsilon_{yy} = -\nu \frac{\sigma_{xx}}{E} + \frac{\sigma_{yy}}{E} - \nu \frac{\sigma_{zz}}{E}$$

$$\text{i} \quad \epsilon_{zz} = -\nu \frac{\sigma_{xx}}{E} - \nu \frac{\sigma_{yy}}{E} + \frac{\sigma_{zz}}{E}$$

atreujadament:

$$\begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{E} & -\frac{\nu}{E} & -\frac{\nu}{E} \\ -\frac{\nu}{E} & \frac{1}{E} & -\frac{\nu}{E} \\ -\frac{\nu}{E} & -\frac{\nu}{E} & \frac{1}{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{pmatrix}$$

$\Downarrow$

$$\begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{pmatrix} = (\Delta_M)^T \cdot \frac{1}{|\Delta_M|} \cdot \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{pmatrix}$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} \\ C_{12} & C_{11} & C_{12} \\ C_{12} & C_{12} & C_{11} \end{pmatrix}; \quad C_{11} = \frac{E}{1+\nu} \left(1 + \frac{\nu}{1-2\nu} \right)$$

$$C_{12} = \frac{E}{1+\nu} \cdot \frac{\nu}{1-2\nu}$$

I que passa amb C_{44}

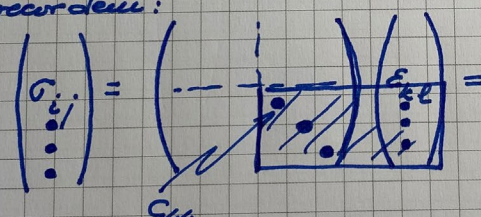
En relació al subtenssor elàstic relacionat amb les deformacions angulars, (per un material isotòpic)

$$\epsilon_{xy} = G \cdot \gamma_{xy}$$

$$\epsilon_{xz} = G \gamma_{xz}$$

$$\epsilon_{yz} = G \gamma_{yz}$$

Si recordem:



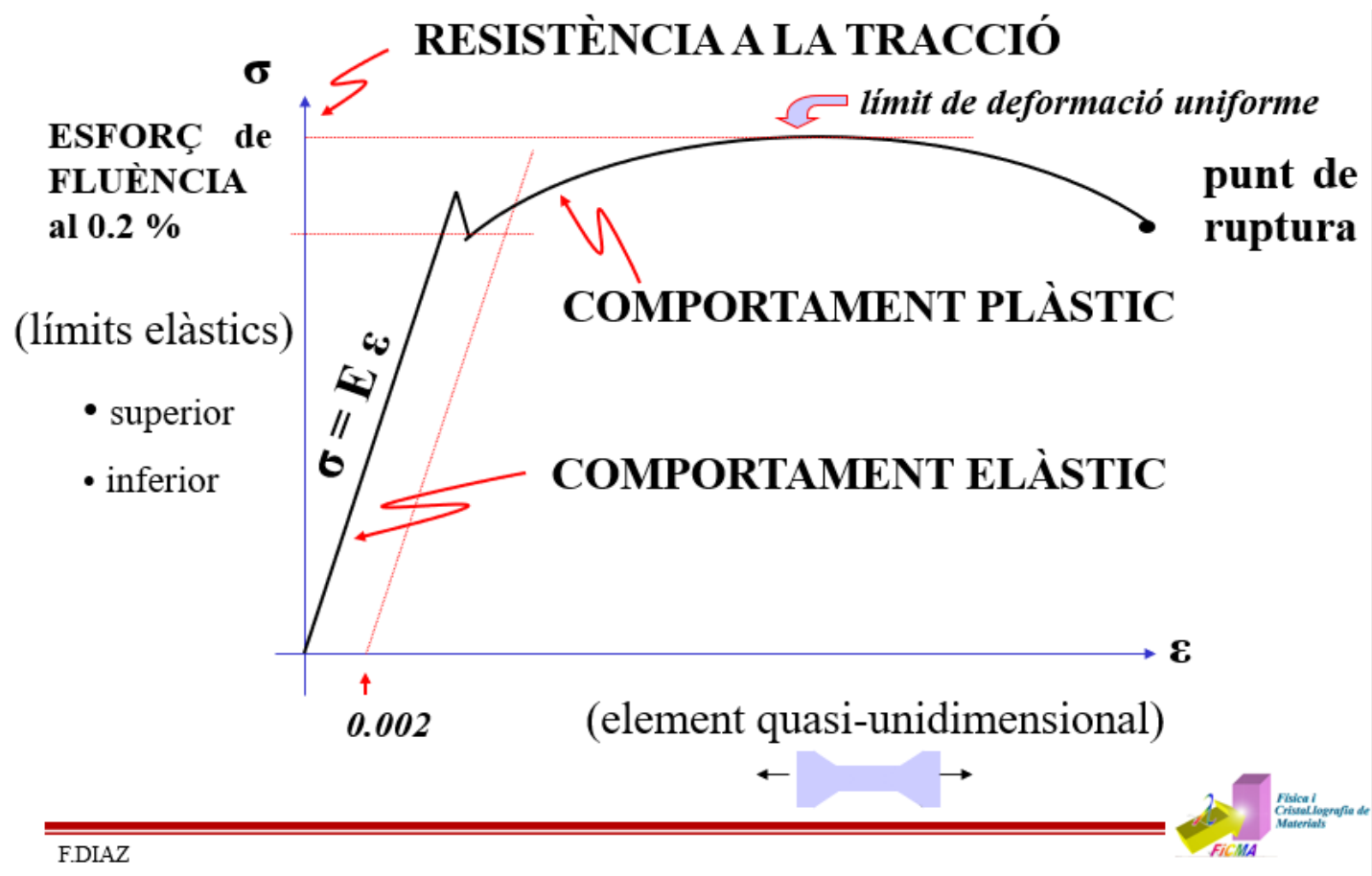
Per tant $C_{44} = G$

I es pot demostrar que $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

Ja ho hem fet anteriorment

La caracterització mecànico-elàstica d'un nou material isotròpic normalment es realitza determinant E i ν (mòduls de Young i de Poisson). I això seria suficient per un arquitecte, un geòleg o un enginyer industrial d'estructures

El sòlid con un continu. Plasticitat en sòlids.

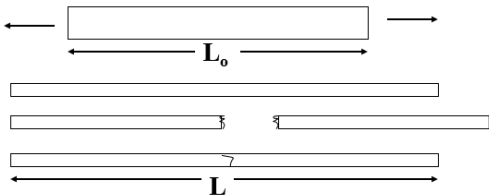


El sòlid con un continu. Plasticitat en sòlids.

•DUCTILITAT

EL MATERIAL PRESENTA MAJOR DUCTILITAT QUANT MÉS EXTENSA SIGUI LA SEVA ZONA PLÀSTICA ABANS DE LA RUPTURA.

COM S' AVALUA? PER EL % D' ALLARGAMENT.



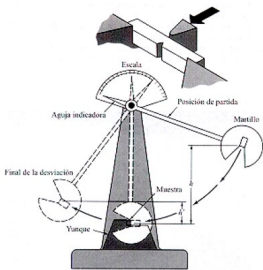
% allargamen t = $\frac{L - L_0}{L_0} \cdot 100$

•TENACITAT

ES LA CAPACITAT D'UN MATERIAL D'ACUMULAR ENERGIA ABANS DE LA RUPTURA (FRACTURA). EN DEFINITIVA, ES PER TANT PROPORCIONAL A L'ÀREA ACUMULADA SOTA UNA GRÀFICA, $\sigma(\epsilon)$

COM S' AVALUA?

- mètode empíric per impacte: MÈTODE CHARPY
(mesura de l'energia absorbida fins a la ruptura, en Jouls)



•DURESA

ES UNA MESURA DE LA RESISTÈNCIA D'UN MATERIAL A SER DEFORMAT PLÀSTICAMENT (DE FORMA LOCAL), PER TANT, QUANT MÉS GRAN ÉS L'ESFORÇ DE FLUÈNCIA D'UN MATERIAL, MÉS DUR ÉS EL MATERIAL.

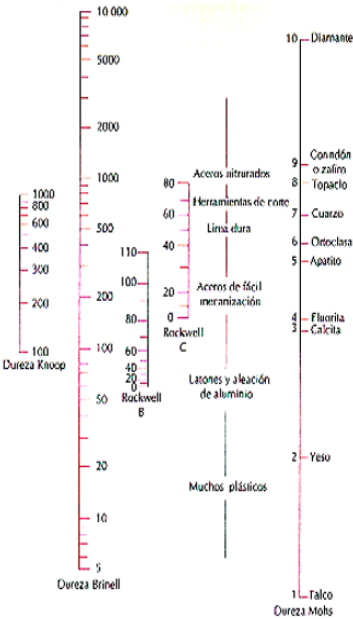
(LA CAPACITAT A NO SER RATLLAT)

COM S' AVALUA?

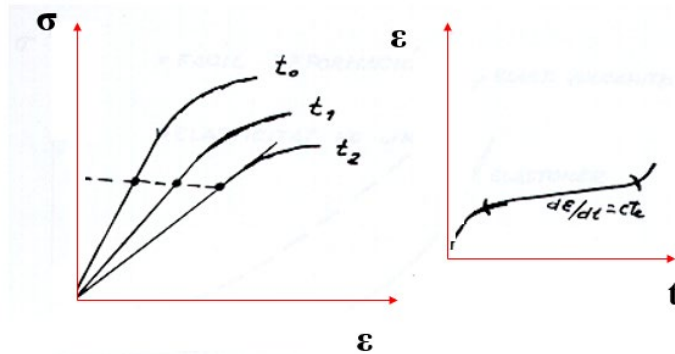
Tabla 6.4 Técnicas de ensayo de dureza

Ensayo	Penetrador	Forma del penetrador	Visa lateral	Visa superior	Carga	Fórmula para el número de dureza ^a
Brinell	Esfera de 10mm de acero o de carburo de tungsteno				P	$HB = \frac{2P}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$
Microdureza Vickers	Pirámide de diamante				P	$HV = 1.854 P / d^2$
Microdureza Knoop	Pirámide de diamante				P	$HK = 14.22 P / l^2$
Rockwell y Rockwell superficial	Cono de diamante Esferas de acero de 1/16", 1/8", 1/4" y 1/2" pulgadas de diámetro				60 kg 100 kg 150 kg 15 kg 30 kg 45 kg	Rockwell Rockwell superficial

^aFormulas dures, P (la carga aplicada) está en kg, D, d, y l están dadas en mm.
Adaptado de H. W. Haydn, W. G. Moffatt y J. Wulff, The Structure and Properties of Materials, Vol III, Mechanical Behavior, John Wiley & Sons, New York. Reproducido con permiso de John Wiley & Sons Inc.



TERMOFLUÈNCIA

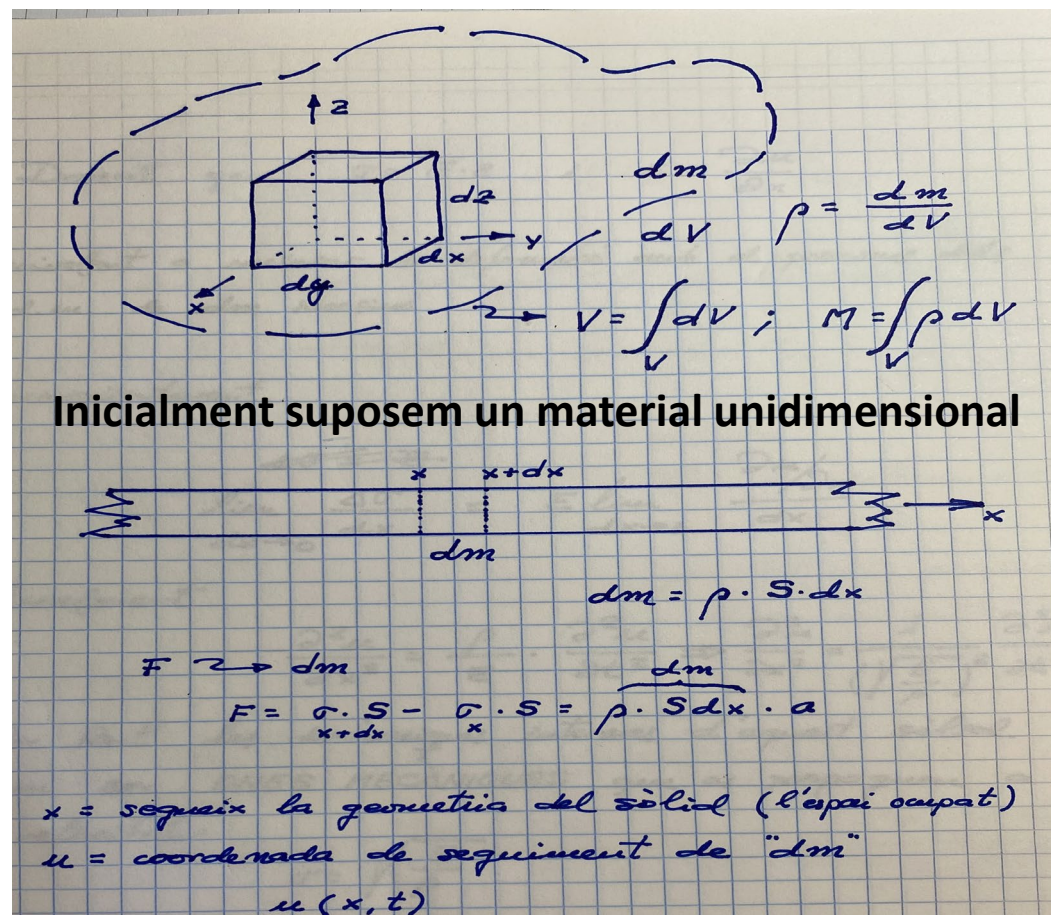


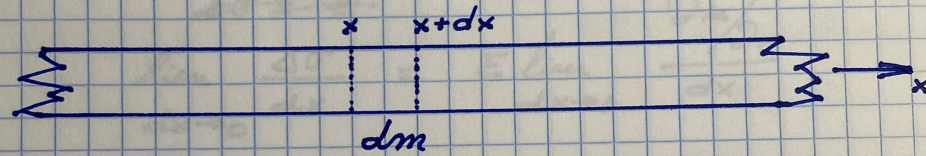
•FATIGA

LA FATIGA ES CONCRETAMENT LA PÈRDUA DE LES PROPIETATS ELÀSTIQUES I L'INCREMENT DE LA PLASTICITAT (I CONSEQÜENTMENT LES POSSIBILITATS DE RUPTURA) PER EFECTE REITERATIU DE CÀRREGUES CÍCLIQUES .(ENVELLIMENT)

El sòlid com un continu. Dinàmica interna en el sòlid continu

A part de la elasticitat o plasticitat davant de l'acció d'esforços, el model de sòlid continu també presenta la possibilitat de ***dinàmica elàstica interna que interessa al enginyer acústic i òbviament a nosaltres***





$$dm = \rho \cdot S \cdot dx$$

$F \rightarrow dm$

$$F = \sigma_{x+dx} \cdot S - \sigma_x \cdot S = \overbrace{\rho \cdot S dx}^{dm} \cdot a$$

x = segueix la geometria del sòlid (l'espai ocupat)

u = coordenada de seguiment de "dm"

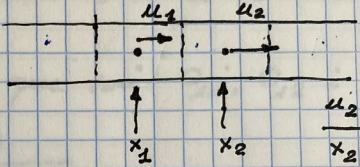
llavors $a = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$

x = posició d'equilibri de dm

u = fluctuació posicional respecte la posició d'equilibri

$$(\sigma_{x+dx} - \sigma_x) \cdot S = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dx S \Rightarrow \frac{\Delta \sigma}{\Delta x} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

La deformació es $\epsilon = \partial u / \partial x$
 equivalent a mesurar la deformació amb el posicionament dels
 c.d.u. de dm successius



Consegüentment,
 com $\sigma = E \cdot \epsilon = E \frac{\partial u}{\partial x}$

$$\lim_{dx \rightarrow 0} \frac{d\sigma}{dx} = E \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Finalment

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\rho}{E} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{E}{\rho}}\right)^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

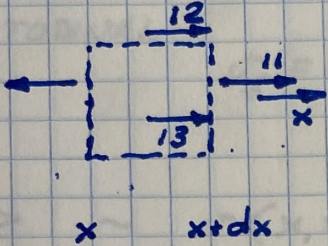
Per tant les dinàmiques internes d'aquest sòlid
 continen ser ONES MECÀNIQUES que es propaguen a
 la velocitat:

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Equació d'ones

Aquesta es un ona unidimensional (espai 1D) i longitudinal (la fluctuació, u , té la mateixa direcció que la direcció de propagació, x)

Si ara plantejem un desplaçament unidimensional $u(x,t)$, però en la possibilitat d'establir-se en tot l'espai, 3D (x,y,z) , llavors e la segona llei de Newton aplicada a dm



The diagram shows a small rectangular element in a 3D coordinate system. The element is defined by dashed lines. The x-axis is horizontal, with the element extending from x to $x+dx$. The y and z axes are also indicated. The element is labeled with '12' at the top, '13' at the bottom, and '11' on the right face. Arrows indicate forces acting on the faces.

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{21}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{31}}{\partial z}$$

$\Downarrow$

son simetricos

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z}$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z}$$

I si limitem el càlcul a un exemple de material CUBIC

Recordant que

MATRIU ELASTICA DEL CUBIC

$$\begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{12} & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial u / \partial x \\ \partial v / \partial y \\ \partial w / \partial z \\ \partial v / \partial z \\ \partial w / \partial y \\ \partial u / \partial y \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{11} = C_{11} \frac{\partial u}{\partial x} + C_{12} \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right)$$

per tant: $\frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x} = C_{11} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + C_{12} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z} \right)$

$$\sigma_{12} = C_{44} \frac{\partial u}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial y} = C_{44} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\sigma_{13} = C_{44} \frac{\partial u}{\partial z} \Rightarrow \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial z} = C_{44} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

Finalment:

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = C_{11} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + C_{12} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z} \right) + C_{44} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + C_{44} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

perturbem el sòlid en $x=x_0$ amb $u(x_0, t)$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = C_{11} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{ONA LONGITUDINAL en (1,0,0)}$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = C_{44} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \text{ONA TRANSVERSAL en (0,1,0)}$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = C_{44} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad \text{ONA TRANSVERSAL en (0,0,1)}$$

Equacions d'ONA:
ONES ELASTIQUES

Se la mateixa manera podem escriure

$$\rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = C_{11} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + C_{12} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial z} \right) + C_{44} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right)$$

Si pertorbem en $x=x_0$ amb $v(x_0, t)$

$$\rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = C_{44} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad \text{ONA TRANSVERSAL en } (1, 0, 0) \quad \text{dir. prop. f.}$$

$$\rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = C_{11} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \quad \text{ONA LONGITUDINAL en } (0, 1, 0)$$

$$\rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = C_{44} \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \quad \text{ONA TRANSVERSAL en } (0, 0, 1)$$

I també finalment:

$$\rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = C_{11} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} + C_{12} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial z} \right) + C_{44} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right)$$

Si pertorbem en $x=x_0$ amb $w(x_0, t)$

$$\rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = C_{44} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \quad \text{ONA TRANSVERSAL en } (1, 0, 0)$$

$$\rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = C_{44} \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \quad \text{ONA TRANSVERSAL en } (0, 1, 0)$$

$$\rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = C_{11} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \quad \text{ONA LONGITUDINAL en } (0, 0, 1)$$

Les ones longitudinals

$$u = A e^{i(k_x x - \omega t)}$$

$$\text{tenen velocitat } v_L = \sqrt{\frac{C_{11}}{\rho}}$$

Les ones transversals

$$v \text{ ó } w = B e^{i(k_T x - \omega t)}$$

$$\text{tenen velocitat } v_T = \sqrt{\frac{C_{44}}{\rho}}$$

Com les ones transversals es propaguen a la mateixa velocitat $\Rightarrow$ poden polaritzar-se circular i elípticament.

$$v_T = \sqrt{\frac{C_{44}}{\rho}} = \omega/k_T, \text{ velocitat de fase}$$

$d\omega/dk_T = v_T$. Velocitat de fase i de grup coincideixen, no existeix dispersió.

Les ones longitudinals

$$v_L = \sqrt{\frac{C_{11}}{\rho}} = \omega/k_L$$

tampoc existeix dispersió.

Si el material es ISOTROPIC:

$$C_{11} = \frac{E}{1+\nu} \left(1 + \frac{2}{1-2\nu}\right)$$

$$C_{44} = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

si estem en un 1D: $\Rightarrow \nu=0$

$$\begin{aligned} C_{11} &= E \Rightarrow v_L = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \\ C_{44} &= \frac{E}{2} \Rightarrow v_T = \sqrt{\frac{E}{2\rho}} \end{aligned}$$

Aquest model dinàmic del sòlid continu ens diu que es poden establir solament distàncies enllà $\ll \lambda$, la λ no pot valer aïraí buit de matèria.

Quan la λ s'aproxima a les distàncies interatòmiques apareix el fenomen de dispersió que no prediu aquest model.

Les ones sísmiques son un exemple

Entre un epicentre i la superfície (ones sísmiques volumiques:

- Ona longitudinal ona P (primàries) es sismologia
- Ones transversals ones S (secundaries) en sismologia

Aquestes propagacions ondulatòries no experimenten dispersió:

$$w/k = v \text{ que no depèn de la freqüència}$$

En sismologia aquests ones son crucials per entendre el comportament dels terratrèmols

Ones sísmiques volumiques: P (primàries) i S (secundaries)
(longitudinal) (transversals)

Ones superficials: ones de Love: transversals quivades en la superfície
ones de Rayleigh

 $\rightarrow$ bucles antinodals
composició longitudinal-transversal

Necessitat de la Dinàmica reticular de xarxa discreta

Quan les excitacions mecàniques presenten longituds d'ona properes a les distàncies reticular del sòlid cristal·lí el model de sòlid continu no es vàlid i hem de contemplar la presència de la retícula discreta, que es la que estudiarem a continuació en el següent tema